Parte 11 — Desigualdades polinomiales y racionales (Stewart §3.7, pp. 311–316)

Teoría

Resolver desigualdades de polinomios (Stewart, p. 311) y **desigualdades racionales** (p. 313). El procedimiento es el mismo, con una diferencia en los puntos frontera.

1. **Pasar todos los términos a un lado.** Reescriba la desigualdad con todo a un lado y 0 del otro. Si hay cocientes, póngalos sobre un denominador común.
2. **Factorizar.** Factorice el polinomio (o el numerador y el denominador) en factores irreducibles.
3. **Puntos frontera.** Para un polinomio son sus *ceros reales*. Para una función racional $r = P/Q$ son los **puntos de corte**: los ceros de P *y* los ceros de Q.
4. **Encontrar los intervalos** determinados por esos puntos sobre la recta real.
5. **Tabla de signos.** Con un valor de prueba por intervalo, anote el signo de cada factor; el último renglón da el signo de la expresión completa.
6. **Resolver.** Lea del último renglón los intervalos pedidos y revise uno por uno los puntos finales.

Consejo

Lo que se repite en toda la sección.

- *Por qué funciona la tabla:* entre dos ceros sucesivos un polinomio no cambia de signo (consecuencia del teorema del valor intermedio, p. 259); una función racional no cambia de signo entre dos puntos de corte sucesivos, porque solo puede cambiar donde vale 0 o donde deja de estar definida.
- *Puntos finales.* Un cero del numerador **se incluye** si la desigualdad es $\leq$ o $\geq$ (ahí la expresión vale 0). Un cero del denominador **siempre se excluye**: ahí la expresión no está definida.
- *Nunca multiplique por el denominador* para «despejar»: su signo depende de x y multiplicar por un negativo invierte la desigualdad. El libro siempre pasa todo a un lado y usa común denominador.
- *Factores repetidos.* $(x-a)^2$ nunca es negativo: no cambia el signo del producto, pero sí lo anula en $x = a$.
- *Fórmulas de factorización usadas:* agrupación, diferencia de cuadrados $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$, trinomio $x^2 + bx + c$ por inspección y fórmula general $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

Ejercicio 1 — Producto de tres factores lineales

3. $(x-3)(x+5)(2x+5) < 0$

Paso 1 — Puntos frontera

Qué hago: igualo cada factor a cero para obtener los ceros reales del polinomio.
¿De dónde sale? De los tres factores del enunciado: $x-3$, $x+5$ y $2x+5$.
¿Por qué? Un producto es cero si y solo si algún factor lo es (propiedad del producto cero); esos son los únicos puntos donde el polinomio puede cambiar de signo.

$$x-3=0 \Rightarrow x=3, \qquad x+5=0 \Rightarrow x=-5, \qquad 2x+5=0 \Rightarrow x=-\tfrac{5}{2}.$$

Paso 2 — Tabla de signos

Qué hago: evalúo el signo de cada factor en un valor de prueba de cada uno de los cuatro intervalos que dejan -5, $-\frac{5}{2}$ y 3.
¿De dónde sale? Valores de prueba $x=-6$, -3, 0, 4, uno por intervalo del paso 1.
¿Por qué? El polinomio no cambia de signo entre ceros sucesivos, así que un solo punto decide todo el intervalo.

	$(-\infty,-5)$	$(-5,-\frac{5}{2})$	$(-\frac{5}{2},3)$	$(3,\infty)$
Signo de $x-3$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x+5$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo de $2x+5$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo del producto	$-$	$+$	$-$	$+$

Paso 3 — Leer la solución

Qué hago: tomo los intervalos con signo $-$ y excluyo los puntos frontera.
¿De dónde sale? Del último renglón de la tabla del paso 2.
¿Por qué? La desigualdad es estricta (<0), y en -5, $-\frac{5}{2}$ y 3 el producto vale 0, que no cumple <0.

Respuesta

$$(-\infty,-5)\cup\left(-\frac{5}{2},\,3\right)$$

Ejercicio 2 — Factor repetido

5. $(x+5)^2(x+3)(x-1)>0$

Paso 1 — Puntos frontera y el papel del cuadrado

Qué hago: obtengo los ceros $x=-5$ (del factor al cuadrado), $x=-3$ y $x=1$, y observo que $(x+5)^2\geq 0$ para todo x.
¿De dónde sale? De los factores del enunciado; $(x+5)^2$ es un cuadrado.
¿Por qué? Un cuadrado real nunca es negativo, así que ese factor no aporta cambios de signo, solo un cero en $x=-5$.

Paso 2 — Tabla de signos

Qué hago: construyo la tabla con valores de prueba $x = -6,\ -4,\ 0,\ 2$.
¿De dónde sale? De los cuatro intervalos que determinan -5, -3 y 1.
¿Por qué? Entre ceros sucesivos el polinomio conserva el signo.

	$(-\infty,-5)$	$(-5,-3)$	$(-3,1)$	$(1,\infty)$
Signo de $(x+5)^2$	$+$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x+3$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x-1$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo del producto	$+$	$+$	$-$	$+$

Paso 3 — Puntos finales

Qué hago: descarto -5, -3 y 1, aunque -5 quede en medio de una región positiva.
¿De dónde sale? $(-5+5)^2 = 0$ anula todo el producto.
¿Por qué? La desigualdad es estricta > 0 y en $x = -5$ el producto vale exactamente 0; hay que abrirle un hueco al intervalo.

Respuesta

$(-\infty,-5) \cup (-5,-3) \cup (1,\infty)$

Ejercicio 3 — Pasar todo a un lado y factorizar por agrupación

7. $x^3 + 4x^2 \geq 4x + 16$

Paso 1 — Pasar todos los términos a un lado

Qué hago: resto $4x + 16$ en ambos lados para dejar 0 a la derecha.
¿De dónde sale? Del enunciado $x^3 + 4x^2 \geq 4x + 16$.
¿Por qué? Es el paso 1 de la guía; la tabla de signos solo sirve si comparamos una sola expresión contra 0.

$$x^3 + 4x^2 - 4x - 16 \geq 0$$

Paso 2 — Factorizar

Qué hago: agrupo en pares y saco factor común, y luego aplico diferencia de cuadrados.
¿De dónde sale? $x^3 + 4x^2 = x^2(x+4)$ y $-4x - 16 = -4(x+4)$, del paso 1.
¿Por qué? Factor común por agrupación; después $x^2 - 4 = x^2 - 2^2$ es diferencia de cuadrados.

$$x^2(x+4) - 4(x+4) = (x+4)(x^2-4) = (x+4)(x-2)(x+2) \geq 0$$

Ceros: -4, -2 y 2.

Paso 3 — Tabla de signos

Qué hago: pruebo $x = -5,\ -3,\ 0,\ 3$.
¿De dónde sale? De los intervalos que dejan los ceros del paso 2.

¿Por qué? Un valor de prueba fija el signo de todo el intervalo.

	$(-\infty,-4)$	$(-4,-2)$	$(-2,2)$	$(2,\infty)$
Signo de $x+4$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x+2$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x-2$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo del producto	$-$	$+$	$-$	$+$

Paso 4 — Puntos finales

Qué hago: incluyo -4, -2 y 2.
¿De dónde sale? Son los ceros del polinomio del paso 2.
¿Por qué? La desigualdad es ≥ 0 y ahí el polinomio vale 0, que sí la satisface.

Respuesta

$[-4,-2]\cup[2,\infty)$

Ejercicio 4 — Polinomio de grado 4 con factor cuadrático irreducible

11. $x^4-7x^2-18<0$

Paso 1 — Factorizar como trinomio en x^2

Qué hago: veo x^4-7x^2-18 como un trinomio en x^2 y busco dos números que multiplicados den -18 y sumados -7.
¿De dónde sale? Del enunciado, con $x^4=(x^2)^2$.
¿Por qué? Factorización de u^2+bu+c por inspección, con $u=x^2$; los números son -9 y 2.

$$x^4-7x^2-18=(x^2-9)(x^2+2)=(x-3)(x+3)(x^2+2)<0$$

Paso 2 — Descartar el factor sin ceros reales

Qué hago: anoto que $x^2+2>0$ para todo x real.
¿De dónde sale? Del factor x^2+2 del paso 1.
¿Por qué? $x^2\geq 0$, luego $x^2+2\geq 2>0$: es un factor irreducible que aporta signo $+$ en todos los intervalos.

Paso 3 — Tabla de signos

Qué hago: pruebo $x=-4$, 0, 4 en los intervalos que dejan los ceros reales -3 y 3.
¿De dónde sale? De los ceros del paso 1.
¿Por qué? El polinomio conserva el signo entre ceros sucesivos.

	$(-\infty,-3)$	$(-3,3)$	$(3,\infty)$
Signo de $x-3$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x+3$	$-$	$+$	$+$
Signo de x^2+2	$+$	$+$	$+$
Signo del producto	$+$	$-$	$+$

La desigualdad es estricta, así que -3 y 3 quedan fuera.

Respuesta

$(-3, 3)$

Ejercicio 5 — Cúbica factorizada con el teorema del factor

13. $x^3 + x^2 - 17x + 15 \geq 0$

Paso 1 — Hallar un cero racional

Qué hago: pruebo los divisores del término constante 15 y encuentro que $x = 1$ anula el polinomio.
¿De dónde sale? $P(1) = 1 + 1 - 17 + 15 = 0$, con $P(x) = x^3 + x^2 - 17x + 15$ del enunciado.
¿Por qué? Teorema de los ceros racionales (§3.3): todo cero racional es divisor del término constante entre divisor del coeficiente principal.

Paso 2 — División sintética y factorización completa

Qué hago: divido $P(x)$ entre $x - 1$ y factorizo el cociente cuadrático por inspección.
¿De dónde sale? Del cero $x = 1$ del paso 1; los coeficientes $1,\ 1,\ -17,\ 15$ son los de P.
¿Por qué? Teorema del factor: si $P(1) = 0$ entonces $x - 1$ divide a P.

1	1	1	-17	15
		1	2	-15
	1	2	-15	0

$$\Longrightarrow \qquad P(x) = (x-1)(x^2 + 2x - 15) = (x-1)(x+5)(x-3)$$

Ceros: -5, 1 y 3.

Paso 3 — Tabla de signos

Qué hago: pruebo $x = -6,\ 0,\ 2,\ 4$.
¿De dónde sale? De los cuatro intervalos que dejan los ceros del paso 2.
¿Por qué? Entre ceros sucesivos el polinomio no cambia de signo.

	$(-\infty, -5)$	$(-5, 1)$	$(1, 3)$	$(3, \infty)$
Signo de $x + 5$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x - 1$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x - 3$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo de $P(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$

Como la desigualdad es ≥ 0, los tres ceros se incluyen.

Respuesta

$[-5, 1] \cup [3, \infty)$

Ejercicio 6 — Desigualdad racional básica

17. $\dfrac{x-1}{x-10} < 0$

Paso 1 — Puntos de corte

Qué hago: igualo a cero el numerador y el denominador.
¿De dónde sale? Del enunciado: numerador $x-1$, denominador $x-10$.
¿Por qué? Los puntos de corte de $r = P/Q$ son los ceros de P y los de Q (p. 313): son los únicos lugares donde r puede cambiar de signo.

$$x-1=0 \Rightarrow x=1, \qquad x-10=0 \Rightarrow x=10.$$

Paso 2 — Tabla de signos

Qué hago: pruebo $x = 0$, 2, 11.
¿De dónde sale? De los intervalos $(-\infty,1)$, $(1,10)$, $(10,\infty)$ del paso 1.
¿Por qué? Entre puntos de corte sucesivos la función racional conserva el signo.

	$(-\infty,1)$	$(1,10)$	$(10,\infty)$
Signo de $x-1$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x-10$	$-$	$-$	$+$
Signo del cociente	$+$	$-$	$+$

Paso 3 — Puntos finales

Qué hago: excluyo 1 y 10.
¿De dónde sale? $x=1$ anula el numerador y $x=10$ el denominador.
¿Por qué? En $x=1$ el cociente vale 0, que no cumple <0; en $x=10$ ni siquiera está definido.

Respuesta

$(1,10)$

Ejercicio 7 — Denominador cuadrático factorizable

19. $\dfrac{2x+5}{x^2+2x-35} \geq 0$

Paso 1 — Factorizar el denominador

Qué hago: factorizo $x^2+2x-35$ buscando dos números de producto -35 y suma 2.
¿De dónde sale? Del denominador del enunciado; los números son 7 y -5.
¿Por qué? Factorización de un trinomio x^2+bx+c por inspección.

$$\frac{2x+5}{(x+7)(x-5)} \geq 0$$

Puntos de corte: -7 y 5 (denominador) y $-\frac{5}{2}$ (numerador).

Paso 2 — Tabla de signos

Qué hago: pruebo $x = -8, -3, 0, 6$.
¿De dónde sale? De los cuatro intervalos que dejan -7, $-\frac{5}{2}$ y 5.
¿Por qué? La función racional no cambia de signo entre puntos de corte sucesivos.

	$(-\infty, -7)$	$(-7, -\frac{5}{2})$	$(-\frac{5}{2}, 5)$	$(5, \infty)$
Signo de $2x + 5$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x + 7$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x - 5$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo del cociente	$-$	$+$	$-$	$+$

Paso 3 — Puntos finales

Qué hago: incluyo $-\frac{5}{2}$ y excluyo -7 y 5.
¿De dónde sale? $-\frac{5}{2}$ es cero del numerador; -7 y 5 son ceros del denominador.
¿Por qué? La desigualdad es ≥ 0, así que sirve donde la expresión vale 0; pero los ceros del denominador siempre se excluyen porque ahí la expresión no está definida.

Respuesta

$$\left(-7, -\frac{5}{2}\right] \cup (5, \infty)$$

Ejercicio 8 — Numerador y denominador cuadráticos

23. $\dfrac{x^2 + 2x - 3}{3x^2 - 7x - 6} > 0$

Paso 1 — Factorizar arriba y abajo

Qué hago: factorizo el numerador por inspección y el denominador buscando la descomposición del término medio.
¿De dónde sale? Numerador: producto -3, suma 2 dan 3 y -1. Denominador: $3x^2 - 9x + 2x - 6 = 3x(x - 3) + 2(x - 3)$.
¿Por qué? Factorización de trinomios por inspección y por agrupación.

$$\frac{(x + 3)(x - 1)}{(3x + 2)(x - 3)} > 0$$

Puntos de corte: -3, 1 (numerador), $-\frac{2}{3}$, 3 (denominador).

Paso 2 — Tabla de signos

Qué hago: pruebo $x = -4, -1, 0, 2, 4$.
¿De dónde sale? De los cinco intervalos que dejan -3, $-\frac{2}{3}$, 1 y 3.
¿Por qué? Un valor de prueba por intervalo basta, porque el signo es constante entre puntos

de corte sucesivos.

	$(-\infty,-3)$	$(-3,-\frac{2}{3})$	$(-\frac{2}{3},1)$	$(1,3)$	$(3,\infty)$
Signo de $x+3$	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x-1$	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo de $3x+2$	$-$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x-3$	$-$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo del cociente	$+$	$-$	$+$	$-$	$+$

Paso 3 — Puntos finales

Qué hago: excluyo los cuatro puntos de corte.
¿De dónde sale? Del paso 1.
¿Por qué? La desigualdad es estricta > 0: en -3 y 1 el cociente vale 0, y en $-\frac{2}{3}$ y 3 no está definido.

Respuesta

$$(-\infty,-3)\cup\left(-\frac{2}{3},1\right)\cup(3,\infty)$$

Ejercicio 9 — Numerador cúbico con cero doble

25. $\dfrac{x^3+3x^2-9x-27}{x+4}\leq 0$

Paso 1 — Factorizar el numerador por agrupación

Qué hago: agrupo en pares, saco factor común y aplico diferencia de cuadrados.
¿De dónde sale? $x^3+3x^2=x^2(x+3)$ y $-9x-27=-9(x+3)$, del numerador del enunciado.
¿Por qué? Factor común por agrupación y luego $x^2-9=x^2-3^2$.

$$x^2(x+3)-9(x+3)=(x+3)(x^2-9)=(x+3)(x-3)(x+3)=(x+3)^2(x-3)$$

$$\frac{(x+3)^2(x-3)}{x+4}\leq 0$$

Puntos de corte: -4 (denominador), -3 y 3 (numerador).

Paso 2 — Tabla de signos

Qué hago: pruebo $x=-5$, $-3{,}5$, 0, 4, recordando que $(x+3)^2\geq 0$ siempre.
¿De dónde sale? De los intervalos que dejan -4, -3 y 3.
¿Por qué? Un cuadrado nunca es negativo, así que ese factor no invierte el signo; solo anula

la expresión en $x = -3$.

	$(-\infty, -4)$	$(-4, -3)$	$(-3, 3)$	$(3, \infty)$
Signo de $(x+3)^2$	$+$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x - 3$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x + 4$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo del cociente	$+$	$-$	$-$	$+$

Paso 3 — Puntos finales

Qué hago: incluyo -3 y 3, y excluyo -4.
¿De dónde sale? -3 y 3 anulan el numerador; -4 anula el denominador.
¿Por qué? La desigualdad es ≤ 0, y $0 \leq 0$ es cierto; en $x = -4$ la expresión no está definida. Como -3 ya está dentro de $(-4, 3)$, los dos trozos negativos se unen en un solo intervalo.

Respuesta

$(-4,\ 3]$

Ejercicio 10 — Hay que pasar el 1 al otro lado

27. $\dfrac{x-3}{2x+5} \geq 1$

Paso 1 — Pasar todo a un lado con común denominador

Qué hago: resto 1 y combino sobre el denominador $2x + 5$.
¿De dónde sale? Del enunciado; $1 = \dfrac{2x+5}{2x+5}$.
¿Por qué? No se puede multiplicar por $2x + 5$: su signo cambia con x y eso invertiría la desigualdad sin aviso. La guía manda dejar 0 a la derecha.

$$\frac{x-3}{2x+5} - 1 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{(x-3)-(2x+5)}{2x+5} \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{-x-8}{2x+5} \geq 0$$

Paso 2 — Puntos de corte y tabla de signos

Qué hago: obtengo $-x - 8 = 0 \Rightarrow x = -8$ y $2x + 5 = 0 \Rightarrow x = -\frac{5}{2}$, y pruebo $x = -9,\ -3,\ 0$.
¿De dónde sale? De la expresión racional del paso 1.
¿Por qué? Los puntos de corte son los ceros del numerador y del denominador, y entre ellos el signo es constante.

	$(-\infty, -8)$	$(-8, -\frac{5}{2})$	$(-\frac{5}{2}, \infty)$
Signo de $-x - 8$	$+$	$-$	$-$
Signo de $2x + 5$	$-$	$-$	$+$
Signo del cociente	$-$	$+$	$-$

Paso 3 — Puntos finales

Qué hago: incluyo -8 y excluyo $-\frac{5}{2}$.
¿De dónde sale? En $x=-8$ el numerador vale 0; en $x=-\frac{5}{2}$ el denominador vale 0.
¿Por qué? La desigualdad es ≥ 0; el cero del denominador siempre se excluye. Comprobación: $\dfrac{-8-3}{2(-8)+5}=\dfrac{-11}{-11}=1\geq 1$.

Respuesta

$$\left[-8,\ -\frac{5}{2}\right)$$

Ejercicio 11 — Suma de fracciones contra una constante

33. $\dfrac{6}{x-1}-\dfrac{6}{x}\geq 1$

Paso 1 — Pasar todo a un lado con común denominador

Qué hago: resto 1 y reduzco las tres fracciones al denominador común $x(x-1)$.
¿De dónde sale? Los denominadores del enunciado son $x-1$ y x; el del término 1 es 1.
¿Por qué? Paso 1 de la guía de desigualdades racionales: todo a un lado, con los cocientes sobre un denominador común.

$$\frac{6}{x-1}-\frac{6}{x}-1\geq 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{6x-6(x-1)-x(x-1)}{x(x-1)}\geq 0$$

Paso 2 — Simplificar y factorizar el numerador

Qué hago: desarrollo el numerador y lo factorizo.
¿De dónde sale? $6x-6x+6-x^2+x=-x^2+x+6$, del paso 1.
¿Por qué? Saco -1 y factorizo x^2-x-6 por inspección (producto -6, suma -1: los números -3 y 2).

$$\frac{-(x^2-x-6)}{x(x-1)}\geq 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{-(x-3)(x+2)}{x(x-1)}\geq 0$$

Puntos de corte: -2, 3 (numerador) y 0, 1 (denominador).

Paso 3 — Tabla de signos

Qué hago: pruebo $x=-3,\ -1,\ \frac{1}{2},\ 2,\ 4$; el factor constante -1 aporta signo $-$ en todo renglón.
¿De dónde sale? De los cinco intervalos que dejan -2, 0, 1 y 3.

¿Por qué? El signo es constante entre puntos de corte sucesivos.

	$(-\infty,-2)$	$(-2,0)$	$(0,1)$	$(1,3)$	$(3,\infty)$
Signo de -1	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
Signo de $x-3$	$-$	$-$	$-$	$-$	$+$
Signo de $x+2$	$-$	$+$	$+$	$+$	$+$
Signo de x	$-$	$-$	$+$	$+$	$+$
Signo de $x-1$	$-$	$-$	$-$	$+$	$+$
Signo del cociente	$-$	$+$	$-$	$+$	$-$

Paso 4 — Puntos finales

Qué hago: incluyo -2 y 3; excluyo 0 y 1.
¿De dónde sale? -2 y 3 son ceros del numerador; 0 y 1, del denominador.
¿Por qué? La desigualdad es $\geq$, así que los ceros del numerador sirven; en $x=0$ y $x=1$ la expresión original no está definida.

Respuesta

$[-2,0)\cup(1,3]$

Ejercicio 12 — ¿Dónde está la gráfica de f arriba de la de g?

37–40 ■ Gráficas de dos funciones Encuentre todos los valores de x para los que la gráfica de f se encuentra arriba de la gráfica de g.

37. $f(x)=x^2;\quad g(x)=3x+10$

Paso 1 — Traducir «arriba de» a una desigualdad

Qué hago: planteo $f(x)>g(x)$.
¿De dónde sale? Del enunciado, con $f(x)=x^2$ y $g(x)=3x+10$.
¿Por qué? La gráfica de f está arriba de la de g exactamente en los x donde la ordenada de f supera a la de g.

$$x^2>3x+10$$

Paso 2 — Pasar todo a un lado y factorizar

Qué hago: resto $3x+10$ y factorizo el trinomio por inspección.
¿De dónde sale? De la desigualdad del paso 1; producto -10 y suma -3 dan -5 y 2.
¿Por qué? Es el paso 1–2 de la guía: comparar contra 0 y factorizar.

$$x^2-3x-10>0 \quad\Longrightarrow\quad (x-5)(x+2)>0$$

Paso 3 — Tabla de signos

Qué hago: pruebo $x=-3$, 0, 6 en los intervalos que dejan -2 y 5.
¿De dónde sale? De los ceros del paso 2.

¿Por qué? El polinomio conserva el signo entre ceros sucesivos.

	$(-\infty,-2)$	$(-2,5)$	$(5,\infty)$
Signo de $x+2$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x-5$	$-$	$-$	$+$
Signo del producto	$+$	$-$	$+$

En $x=-2$ y $x=5$ las gráficas se cortan, así que ahí f no está *arriba*: se excluyen.

Respuesta

$(-\infty,-2)\cup(5,\infty)$

Ejercicio 13 — Dominio de una raíz cuadrada

41–44 ■ Dominio de una función Encuentre el dominio de la función dada.

41. $f(x)=\sqrt{6+x-x^2}$

Paso 1 — Restricción del radicando

Qué hago: exijo $6+x-x^2\geq 0$.
¿De dónde sale? Del enunciado: el radicando de f es $6+x-x^2$.
¿Por qué? La raíz de índice par solo está definida para argumentos no negativos en los reales.

Paso 2 — Reordenar y factorizar

Qué hago: multiplico por -1 (invirtiendo el sentido) y factorizo el trinomio.
¿De dónde sale? De la restricción del paso 1; producto -6 y suma -1 dan -3 y 2.
¿Por qué? Multiplicar una desigualdad por el número negativo -1 invierte el símbolo; aquí sí se puede porque -1 es constante, no una expresión con x.

$$6+x-x^2\geq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad x^2-x-6\leq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad (x-3)(x+2)\leq 0$$

Paso 3 — Tabla de signos y puntos finales

Qué hago: pruebo $x=-3$, 0, 4 y luego incluyo los ceros.
¿De dónde sale? De los ceros -2 y 3 del paso 2.
¿Por qué? La desigualdad es ≤ 0; en $x=-2$ y $x=3$ el radicando vale 0 y $\sqrt{0}=0$ sí existe.

	$(-\infty,-2)$	$(-2,3)$	$(3,\infty)$
Signo de $x+2$	$-$	$+$	$+$
Signo de $x-3$	$-$	$-$	$+$
Signo del producto	$+$	$-$	$+$

Respuesta

Dominio de f: $[-2,3]$

Ejercicio 14 — Aplicación: temperatura de una fogata

55. Temperatura de una fogata En las cercanías de una fogata la temperatura T (en °C) a una distancia de x metros del centro del fuego está dada por

$$T(x) = \frac{500\,000}{x^2 + 400}$$

¿Para qué intervalo de distancias desde el centro del fuego la temperatura es menor a 300 °C?

Paso 1 — Plantear la desigualdad y pasar todo a un lado

Qué hago: escribo $T(x) < 300$ y resto 300, con común denominador $x^2 + 400$.
¿De dónde sale? Del enunciado: «la temperatura es menor a 300 °C».
¿Por qué? Guía de desigualdades racionales, paso 1; no se multiplica por $x^2 + 400$ como atajo.

$$\frac{500\,000}{x^2 + 400} - 300 < 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{500\,000 - 300(x^2 + 400)}{x^2 + 400} < 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{380\,000 - 300x^2}{x^2 + 400} < 0$$

Paso 2 — Puntos de corte

Qué hago: igualo el numerador a cero; el denominador no tiene ceros reales.
¿De dónde sale? De la expresión del paso 1: $380\,000 - 300x^2 = 0$ y $x^2 + 400 \geq 400 > 0$.
¿Por qué? Los puntos de corte son los ceros del numerador y del denominador; aquí el denominador es siempre positivo, así que el signo del cociente lo decide el numerador.

$$x^2 = \frac{380\,000}{300} = \frac{3800}{3} \quad \Longrightarrow \quad x = \pm\sqrt{\frac{3800}{3}} = \pm\frac{10\sqrt{114}}{3} \approx \pm 35{,}59$$

Paso 3 — Tabla de signos y contexto físico

Qué hago: pruebo $x = 0$ y $x = 40$ y me quedo solo con las distancias $x \geq 0$.
¿De dónde sale? De los puntos de corte del paso 2; x es una distancia al centro del fuego.
¿Por qué? Una distancia no puede ser negativa, así que el intervalo $x < -35{,}59$ se descarta por el contexto.

	$\left(-\infty, -\frac{10\sqrt{114}}{3}\right)$	$\left(-\frac{10\sqrt{114}}{3}, \frac{10\sqrt{114}}{3}\right)$	$\left(\frac{10\sqrt{114}}{3}, \infty\right)$
Signo de $380\,000 - 300x^2$	$-$	$+$	$-$
Signo de $x^2 + 400$	$+$	$+$	$+$
Signo del cociente	$-$	$+$	$-$

Comprobación: $T(40) = \frac{500\,000}{2000} = 250 < 300$, y $T(30) = \frac{500\,000}{1300} \approx 385 > 300$.

Respuesta

La temperatura es menor a 300 °C a más de $\frac{10\sqrt{114}}{3} \approx 35{,}59$ m del centro: $x \in \left(\frac{10\sqrt{114}}{3}, \infty\right) \approx (35{,}59, \infty)$ metros.

Ejercicio 15 — Aplicación: distancia de frenado

56. Distancia de frenado Para un determinado modelo de auto d la distancia necesaria para detener el vehículo si está viajando a v mi/h está dada por la función

$$d(t) = v + \frac{v^2}{25}$$

donde d se mide en pies. Kerry desea que su distancia de frenado no exceda los 175 pies. ¿En qué intervalo de velocidades puede viajar?

Paso 1 — Plantear la desigualdad

Qué hago: escribo $d(v) \leq 175$ y paso todo a un lado con denominador común 25.
¿De dónde sale? Del enunciado: «que su distancia de frenado no exceda los 175 pies».
¿Por qué? «No exceder» significa $\leq$; y la guía pide comparar contra 0.

$$v + \frac{v^2}{25} - 175 \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{25v + v^2 - 4375}{25} \leq 0$$

Paso 2 — El denominador constante no cambia el signo

Qué hago: me quedo con $v^2 + 25v - 4375 \leq 0$.
¿De dónde sale? Del cociente del paso 1, cuyo denominador es la constante 25.
¿Por qué? $25 > 0$ es constante: dividir entre un positivo no altera el sentido de la desigualdad (aquí sí se puede, a diferencia de un denominador con v).

Paso 3 — Ceros por la fórmula general

Qué hago: aplico $v = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ con $a = 1$, $b = 25$, $c = -4375$.
¿De dónde sale? Del trinomio del paso 2, que no factoriza por inspección.
¿Por qué? La fórmula general da los ceros reales de cualquier cuadrática.

$$v = \frac{-25 \pm \sqrt{625 + 17\,500}}{2} = \frac{-25 \pm \sqrt{18\,125}}{2} = \frac{-25 \pm 25\sqrt{29}}{2}$$

$$v_1 = \frac{-25 - 25\sqrt{29}}{2} \approx -79{,}81, \qquad v_2 = \frac{25(\sqrt{29} - 1)}{2} \approx 54{,}81$$

Paso 4 — Tabla de signos y contexto físico

Qué hago: pruebo $v = -100$, 0, 100 y luego restrinjo a velocidades $v \geq 0$.
¿De dónde sale? De los ceros del paso 3.
¿Por qué? La cuadrática es negativa entre sus dos ceros (abre hacia arriba porque $a = 1 > 0$), y una velocidad no puede ser negativa.

	$(-\infty, v_1)$	(v_1, v_2)	(v_2, ∞)
Signo de $v - v_1$	$-$	$+$	$+$
Signo de $v - v_2$	$-$	$-$	$+$
Signo de $v^2 + 25v - 4375$	$+$	$-$	$+$

Comprobación en el extremo: $d(54{,}81) = 54{,}81 + \dfrac{54{,}81^2}{25} \approx 54{,}81 + 120{,}19 = 175{,}0$ pies.

Respuesta

$0 \leq v \leq \dfrac{25\left(\sqrt{29}-1\right)}{2} \approx 54{,}81$, es decir, puede viajar a lo sumo a unas 54,8 mi/h.